

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS BÁSICAS Y TECNOLOGÍA

Carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos

Asignatura: Integrador IV

Eficacia y Calibración del Esquema de Tarifación Dinámica en el Transporte Selectivo MoviGo

Sensibilidad de la Demanda, Puntos de Equilibrio Numérico, Mitigación de Cancelaciones y Equidad Socio-Espacial en Managua

Autores / Investigadores:

Equipo de Investigación — Integrador IV

ciencia.datos@investigacion.edu.ni

Managua, Nicaragua

28/09/2026

Resumen Ejecutivo

La presente investigación evalúa la eficacia del esquema de tarificación dinámica (surge pricing) de la plataforma tecnológica de transporte selectivo MoviGo en el municipio de Managua. A partir de una arquitectura analítica ELT construida con dbt sobre PostgreSQL que consume más de 77,000 registros transaccionales y series meteorológicas expuestas exclusivamente mediante una API REST, el estudio modela la respuesta elástica de la demanda, las cancelaciones de viajes por estrato socioeconómico y la incidencia de eventos de lluvia torrencial. Se determinan puntos de equilibrio tarifario ($f(m) = 0$) mediante los algoritmos numéricos de Bisección y Newton-Raphson, y se formula un modelo de optimización prescriptiva de la oferta vehicular basado en el Problema de la Mochila Binaria (0/1 Knapsack) con una restricción de C\$ 120,000 NIO en campañas de bonos para conductores, demostrando que la estimulación planificada de la oferta mitiga el abandono del servicio sin transferir sobre costos punitivos a los usuarios en cuadrantes vulnerables de la capital.

Tabla de Contenidos

1	Contextualización de la Investigación	5
1.1	El Transporte Selectivo por Aplicación y el Rol Central de la Tarifa Dinámica	5
1.2	Dimensión Tarifaria Paramétrica y Mecánica del Surge Pricing	5
1.3	Dimensión Socio-Espacial y Heterogeneidad de Cuadrantes	6
1.4	Dimensión Climática y Choques Exógenos de Tráfico	7
1.5	Alternativa Operativa: Campañas de Incentivos y Subsidios de Oferta	7
1.6	Perspectiva de Ciencia de Datos y Acceso Exclusivo vía API REST	7
2	Planteamiento del Problema	9
2.1	El Dilema de Calibración de la Tarifa Dinámica en Mercados de Movilidad	9
2.2	Manifestación Territorial y Fricción Socioeconómica en Managua	9
2.3	Perturbaciones Climáticas y Vulnerabilidad de la Operación	10
2.4	Desbalance entre Tarificación Punitiva e Incentivos Presupuestarios	10
2.5	Dispersión Transaccional y Necesidad de un Enfoque de Ciencia de Datos	10
2.6	Formulación del Problema Central de Investigación	11
3	Justificación	12
3.1	Justificación Práctica: Sostenibilidad Económica y Retención de Clientes para MoviGo . .	12
3.2	Relevancia Científica y Metodológica: Métodos Numéricos y Econometría del Surge Pricing	12
3.3	Relevancia Tecnológica y Arquitectura de Ingeniería de Datos (ELT con dbt)	13
3.4	Relevancia Social y Equidad Territorial en el Municipio de Managua	13
3.5	Coherencia Curricular y Formativa (Integrador IV)	13
4	Objetivos de la Investigación	15

4.1	Objetivo General	15
4.2	Objetivos Específicos	15
5	Antecedentes	16
5.1	Tarificación Dinámica y Modelos de Equilibrio en Mercados Bilaterales de Movilidad	16
5.2	Elasticidad-Precio, Sensibilidad al Costo y Abandono del Viaje	16
5.3	Equidad Socio-Espacial y Heterogeneidad Territorial	17
5.4	Perturbaciones Meteorológicas y Choques Exógenos de Demanda	17
5.5	Incentivos a Conductores como Mecanismo Complementario al Surge Pricing	17
5.6	Antecedente Institucional en Managua: Plan Maestro JICA (2017)	18
6	Marco Teórico	19
6.1	Mercados Bilaterales de Movilidad y Tarificación Dinámica (Surge Pricing)	19
6.2	Microeconomía de la Demanda: Elasticidad-Precio y Cancelación de Viajes	19
6.3	Equidad Socio-Espacial y Disparidad Territorial en Managua	20
6.4	Arquitectura de Datos y Paradigma ELT vía API REST	20
6.5	Modelado Dimensional Kimball para Análisis de Tarifas y Cancelaciones	21
6.6	Inferencia Estadística y Econometría del Servicio (Estadística II)	21
6.6.1	Regresión Lineal Múltiple de la Demanda Diaria	21
6.6.2	Verificación de Supuestos Clásicos de Gauss-Markov	21
6.6.3	Batería de Pruebas de Hipótesis Formales	21
6.7	Métodos Numéricos en Equilibrio Tarifario y Elasticidad	21
6.7.1	Búsqueda de Raíces para el Multiplicador de Equilibrio	22
6.7.2	Diferenciación Numérica de la Elasticidad-Precio	22
6.7.3	Integración Numérica (Regla de Simpson 1/3)	22
6.8	Optimización Prescriptiva: El Problema de la Mochila (Knapsack 0/1) para Incentivos a la Flota	22
7	Matriz de Descriptores y Operacionalización de Variables	24
8	Diseño Metodológico	26
8.1	Enfoque, Tipo y Alcance de la Investigación	26
8.2	Arquitectura del Pipeline y Paradigma ELT	26
8.2.1	Extracción Paginada y Auditoría DataOps (Python → PostgreSQL)	26
8.2.2	Transformación Analítica y Modelado con dbt Core	26
8.2.3	Aseguramiento de Calidad de Datos (<i>dbt Tests</i>)	27
8.3	Diseño Dimensional Kimball: El Proceso del Viaje	27
8.3.1	Grano de la Tabla de Hechos: <i>fact_viajes</i>	27
8.3.2	Dimensiones Conformadas:	27
8.4	Metodología Analítica e Inferencia Estadística (Estadística II)	27
8.4.1	1. Regresión Lineal Múltiple de la Demanda Diaria:	28
8.4.2	2. Verificación de Supuestos Clásicos de Gauss-Markov:	28
8.4.3	3. Batería de Contrastes de Hipótesis Formales:	28
8.5	Métodos Numéricos Computacionales	28
8.5.1	1. Búsqueda de Raíces para el Multiplicador de Equilibrio (m^*):	28
8.5.2	2. Diferenciación Numérica de la Elasticidad-Precio:	29
8.5.3	3. Integración Numérica (Regla de Simpson 1/3):	29
8.6	Optimización Prescriptiva: Modelo de la Mochila (Knapsack 0/1) para Incentivos	29

8.6.1 Formulación Matemática:	29
8.6.2 Implementación y Resolución:	30
Referencias Bibliográficas	31

1 Contextualización de la Investigación

1.1 El Transporte Selectivo por Aplicación y el Rol Central de la Tarifa Dinámica

La movilidad urbana moderna en capitales y áreas metropolitanas latinoamericanas ha experimentado una transformación profunda con la adopción de plataformas tecnológicas de transporte bajo demanda (*ride-hailing*). A diferencia del servicio de taxi convencional, caracterizado por tarifas fijas o negociadas de forma discrecional, las aplicaciones móviles operan como **mercados bilaterales** (*two-sided markets*) donde convergen usuarios que demandan movilidad inmediata y socios conductores que ofrecen su capacidad vehicular.

En este ecosistema, la **tarificación dinámica** (*surge pricing*) constituye el mecanismo económico y operativo rector. Cuando la demanda de viajes supera la disponibilidad inmediata de vehículos en un sector, o cuando el entorno vial se deteriora por congestión o fenómenos climáticos, la plataforma eleva temporalmente las tarifas a través de un multiplicador continuo. Teóricamente, este mecanismo cumple un doble propósito equilibrador:

1. **Racionar la demanda:** Desalentar los viajes prescindibles entre usuarios con menor disposición o capacidad de pago.
2. **Estimular la oferta:** Atraer conductores hacia los cuadrantes con déficit de vehículos mediante la expectativa de mayores ingresos por servicio.

Sin embargo, en mercados urbanos marcados por disparidades socioeconómicas y limitaciones de infraestructura, la aplicación descalibrada de la tarifa dinámica introduce fricciones severas: incrementos abruptos en el precio final pueden inducir tasas críticas de cancelación de viajes por parte de pasajeros sensibles al costo, generar exclusión territorial en cuadrantes populares y provocar que los conductores rechacen o cancelen servicios en zonas congestionadas.

La presente investigación se sitúa en el municipio de **Managua, Nicaragua**, y toma como unidad de análisis el servicio de transporte selectivo de la plataforma **MoviGo**. La empresa opera en el área metropolitana de la capital conectando a pasajeros con una flota categorizada en tres modalidades:

- **movigo_estandar:** Vehículos sedán convencionales para movilidad diaria.
- **movigo_comfort:** Vehículos de gama superior con mayores prestaciones de comodidad y espacio.
- **movigo_moto:** Unidades de dos ruedas para traslados individuales ágiles y de menor costo.

El foco central del estudio radica en **evaluar la eficacia del esquema de tarificación dinámica de MoviGo**, analizando la sensibilidad y elasticidad de la demanda, las tasas de cancelación resultantes, la equidad socio-espacial entre cuadrantes urbanos y las estrategias de asignación de incentivos económicos como alternativa sostenible al aumento punitivo de tarifas.

1.2 Dimensión Tarifaria Paramétrica y Mecánica del Surge Pricing

MoviGo opera bajo una regla de tarificación compuesta y paramétrica que calcula en primer lugar una tarifa base regular en función del cuadrante de origen, la distancia recorrida y el tiempo transcurrido, sobre la cual se aplica el multiplicador dinámico:

$$\text{TarifaBase} = \text{BajadaBandera}_z + (18.0 \cdot \text{distancia_km}) + (4.5 \cdot \text{duracion_minutos})$$

$$\text{TarifaFinal} = \text{TarifaBase} \cdot \text{multiplicador_dinamico}$$

Donde:

- **BajadaBandera_z**: Costo fijo de inicio de servicio asociado al cuadrante urbano de partida z , con valores que oscilan entre **C\$ 35.0 y C\$ 80.0 NIO**.
- **Costo por Distancia**: Cargo paramétrico fijo de **C\$ 18.0 NIO** por cada kilómetro recorrido.
- **Costo por Tiempo**: Cargo paramétrico fijo de **C\$ 4.5 NIO** por cada minuto transcurrido de trayecto.
- **Multiplicador Dinámico (m)**: Factor escalar continuo que oscila regularmente entre **1.00 × (tarifa regular) y 2.80 × (alta demanda)**, alcanzando techos extraordinarios de hasta **3.20 ×** durante episodios de tormenta y colapso circulatorio.

Esta estructura tarifaria vuelve imperativo indagar si los valores del multiplicador efectivamente convergen hacia un **punto de equilibrio de mercado (m^*)** o si, por el contrario, operan en rangos de sobredimensión que provocan la pérdida recurrente de usuarios y servicios no concretados.

1.3 Dimensión Socio-Espacial y Heterogeneidad de Cuadrantes

La estructura territorial de Managua es dispersa, policéntrica y marcadamente estratificada. La operación de MoviGo cubre 12 cuadrantes urbanos representativos, clasificados formalmente según su estrato socioeconómico:

ID	Cuadrante Urbano	Estrato	Bajada Bandera
1	Villa Fontana	alto	C\$ 70 NIO
2	Las Colinas	alto	C\$ 75 NIO
3	Santo Domingo	alto	C\$ 80 NIO
4	Los Robles	medio	C\$ 55 NIO
5	Altamira	medio	C\$ 50 NIO
6	Bolonia	medio	C\$ 55 NIO
7	Bello Horizonte	medio	C\$ 48 NIO
8	Linda Vista	medio	C\$ 50 NIO
9	Metrocentro / Eje Corporativo UCA	comercial	C\$ 60 NIO
10	Ciudad Jardín	popular	C\$ 40 NIO
11	Mercado Oriental	popular	C\$ 35 NIO
12	Mercado Roberto Huembes	popular	C\$ 38 NIO

Tabla 1: Cuadrantes urbanos y tarifas de bajada de bandera en Managua (cargados dinámicamente desde la API REST).

Esta segmentación socioeconómica y territorial condiciona de manera directa el comportamiento del usuario:

1. **Disparidad en la Elasticidad-Precio**: Los usuarios de sectores populares presentan una sensibilidad al precio sustancialmente más elástica que aquellos en cuadrantes corporativos o de estrato alto.
2. **Condicionamiento de Medios de Pago**: Existe una relación estrecha entre el estrato de la zona y la adopción de modalidades de pago (efectivo, tarjeta, billetera_digital). Un incremento del multiplicador dinámico sobre viajes en efectivo puede desbordar el circulante disponible del pasajero al momento de la solicitud, motivando la cancelación inmediata.

1.4 Dimensión Climática y Choques Exógenos de Tráfico

En Managua, el clima tropical de sabana impone episodios intensos de lluvias torrenciales y tormentas convectivas. Dada la topografía y el déficit histórico de drenaje pluvial de la capital, las precipitaciones generan inundaciones temporales en cauces viales y rotondas neurálgicas (**Rotonda Centroamérica, Metrocentro, Rotonda Rubén Darío, Pista Juan Pablo II**).

La plataforma MoviGo registra esta dinámica en sus series meteorológicas diarias mediante cuatro variables fundamentales:

- Precipitación acumulada (`precipitacion_mm`).
- Temperatura media ambiental (`temperatura_c`).
- Condición del cielo (`despejado`, `nublado`, `lluvia_ligera`, `tormenta`).
- **Índice de Congestión Vial:** Indicador continuo que escala desde 1.00 (flujo vehicular libre) hasta 3.50 (colapso de la red circulatoria).

Los días de tormenta generan un choque simultáneo en el mercado: la demanda de viajes se dispara al buscar los peatones refugio en vehículos selectivos, mientras que la oferta de conductores se contrae o avanza a velocidades drásticamente reducidas. En respuesta, el algoritmo de MoviGo activa multiplicadores extremos ($2.50 \times - 3.20 \times$). Evaluar si esta respuesta tarifaria equilibra el sistema o exacerba la insatisfacción y la cancelación constituye una prioridad investigativa.

1.5 Alternativa Operativa: Campañas de Incentivos y Subsidios de Oferta

Frente a la limitación de apoyarse exclusivamente en la tarificación dinámica punitiva para resolver el déficit de vehículos, MoviGo dispone de un portafolio de **campañas de incentivos y bonos para socios conductores** (`/movigo/campanas`). Estos programas buscan inyectar horas activas de conexión en franjas y zonas críticas (`meta_viajes`, `hora_pico_lluvia`, `zona_alta_demanda`) sin traspasar íntegramente el sobrecosto al usuario final.

La optimización de estos programas bajo restricciones de presupuesto operativo (problema de la mochila binaria) emerge como la contraparte prescriptiva natural al análisis tarifario: resolver la escasez de oferta mediante incentivos planificados en lugar de subidas desproporcionadas del multiplicador dinámico.

1.6 Perspectiva de Ciencia de Datos y Acceso Exclusivo vía API REST

Metodológicamente, la investigación se apoya en un entorno de simulación transaccional de alta fidelidad que modela un año completo de operaciones de MoviGo, con **77,386 registros de viajes**, 19,375 pings de telemetría GPS, catálogos georreferenciados de zonas y conductores, y series meteorológicas continuas.

Una condición rectora del proyecto es que **el acceso a los datos no se realiza mediante volcados directos de bases de datos ni sentencias SQL al servidor transaccional, sino única y exclusivamente consumiendo una API REST pública (`http://4.157.251.192:8000/movigo`)**.

En consecuencia, el proceso analítico requiere:

1. Diseñar un pipeline de extracción paginada en Python (`httpx/requests`).
2. Consolidar los registros en una base de datos relacional local en **PostgreSQL**.
3. Desplegar un almacén dimensional (**Data Warehouse**) modelado y transformado mediante **dbt (Data Build Tool)**.

4. Aplicar técnicas de inferencia estadística, métodos numéricos de búsqueda de raíces y algoritmos de optimización combinatoria sobre los Data Marts resultantes.

2 Planteamiento del Problema

2.1 El Dilema de Calibración de la Tarifa Dinámica en Mercados de Movilidad

En los servicios de transporte selectivo por aplicación móvil (*ride-hailing*), la fijación de precios dinámicos (*surge pricing*) opera como el mecanismo regulador fundamental para coordinar la oferta vehicular dispersa con una demanda volátil en tiempo real. La teoría económica postula que el multiplicador tarifario debe actuar como una señal de mercado que racione las solicitudes no urgentes y atraiga conductores hacia los sectores con escasez de unidades disponibles [1], [2].

Sin embargo, en la práctica operacional de la plataforma **MoviGo** en el municipio de Managua, este mecanismo enfrenta un dilema crítico de calibración:

1. **Sobredimensión del Multiplicador:** Si el algoritmo eleva la tarifa de forma desproporcionada ante un pico de demanda o una lluvia repentina, se sobrepasa la elasticidad-precio y la disposición a pagar de los usuarios, disparando la **tasa de cancelación por parte del usuario** y generando abandono de la plataforma [3].
2. **Subestimación del Multiplicador:** Por el contrario, si la tarifa se mantiene baja o estática durante periodos de alta saturación vial, los conductores desocupados no encuentran incentivo económico suficiente para desplazarse hacia los puntos críticos. Esto genera una escasez prolongada de vehículos, tiempos excesivos de espera y una elevada **tasa de cancelación por parte del conductor**, quien rechaza atender traslados lejanos o poco remunerativos [4].

El problema central no radica en la existencia de la tarifa dinámica, sino en la **ausencia de una calibración cuantitativa del multiplicador de equilibrio (m^*)** que iguale la oferta y la demanda sin generar externalidades operativas destructivas:

$$f(m) = \text{Demanda}(m) - \text{Oferta}(m) = 0$$

2.2 Manifestación Territorial y Fricción Socioeconómica en Managua

La complejidad del esquema tarifario se intensifica debido a la estructura urbana fragmentada y heterogénea de Managua. La plataforma opera sobre cuadrantes urbanos con marcadas asimetrías socioeconómicas:

- **Zonas de estrato alto** (Villa Fontana, Santo Domingo, Las Colinas): con tarifas base de bajada de bandera elevadas (C\$ 70 a C\$ 80 NIO) y usuarios con predominio de pagos digitales y menor sensibilidad al precio.
- **Zonas comerciales e institucionales** (Metrocentro, Plaza España, Eje Corporativo): que concentran flujos masivos de salida en horas pico vespertinas (17:00 a 18:59).
- **Zonas populares y de comercio informal** (Mercado Oriental, Mercado Roberto Huembes, Ciudad Jardín): con tarifas base menores (C\$ 35 a C\$ 40 NIO), donde los usuarios dependen predominantemente del dinero en efectivo y exhiben una elasticidad-precio significativamente más alta.

Cuando el algoritmo de MoviGo aplica multiplicadores dinámicos agresivos ($1.80 \times$ a $2.80 \times$) sobre cuadrantes populares, el costo total del traslado se duplica o triplica súbitamente. Dado que muchos pasajeros en estas zonas disponen de un presupuesto estricto en efectivo al momento de la solicitud,

el alza tarifaria desencadena cancelaciones inmediatas y exclusión socio-espacial, comprometiendo el rol social del transporte en la capital.

2.3 Perturbaciones Climáticas y Vulnerabilidad de la Operación

Las condiciones meteorológicas añaden una perturbación exógena severa a la dinámica tarifaria. Durante los frecuentes episodios de lluvias torrenciales en Managua, el índice de congestión vial escala hasta valores críticos (3.50 sobre una escala de 1.00 a 3.50), anegando cauces y reduciendo a la mitad la velocidad de circulación de la flota telemétrica.

Esta situación produce un doble desajuste:

- **Explosión de Demanda:** Los peatones y usuarios del transporte colectivo colapsado buscan refugio en vehículos de MoviGo, provocando que el algoritmo responda aplicando los techos máximos de tarifa dinámica ($2.50 \times$ a $3.20 \times$).
- **Contracción de Velocidad:** Las unidades activas quedan atrapadas en cuellos de botella, prolongando la duración de los viajes en curso y reduciendo drásticamente la tasa de retorno de los vehículos a estado disponible.

La combinación de tarifas en su punto máximo y tiempos de llegada prolongados genera un colapso en la tasa de finalización de viajes. El servicio experimenta un incremento pronunciado de cancelaciones tanto de usuarios frustrados por la espera como de choferes que se rehúsan a transitar por vías anegadas.

2.4 Desbalance entre Tarificación Punitiva e Incentivos Presupuestarios

Actualmente, la estrategia de MoviGo para mitigar la escasez de vehículos descansa casi exclusivamente en el incremento de la tarifa dinámica trasladada al usuario. No obstante, la empresa dispone en su catálogo operativo (/movigo/campanas) de programas de incentivos y bonos para choferes (meta_viajes, hora_pico_lluvia, zona_alta_demanda) diseñados para incrementar las horas de conexión de la flota mediante estímulos positivos.

El problema radica en que estos programas de incentivos se administran de manera aislada y sin un modelo de optimización matemática que permita seleccionar la cartera de campañas que maximice las horas de conexión vehicular bajo una **restricción presupuestaria finita (C\$ 120,000 NIO)**. Al no optimizar los incentivos de oferta, la plataforma sobrecarga el mecanismo de *surge pricing*, encareciendo innecesariamente el servicio para los pasajeros de Managua.

2.5 Dispersión Transaccional y Necesidad de un Enfoque de Ciencia de Datos

Los datos que reflejan este fenómeno se encuentran fragmentados en endpoints de una **API REST pública**:

- Transacciones históricas y motivos de cancelación en /movigo/viajes (> 77,000 registros).
- Pings de velocidad y estado operativo en /movigo/telemetria (> 19,000 pings).
- Factores exógenos diarios de lluvia y tráfico en /movigo/clima.
- Zonas, usuarios, conductores y campañas en sus respectivos directorios.

Sin un pipeline automatizado de ingeniería de datos (ingesta en Python, almacenamiento en PostgreSQL y transformación dimensional auditable con **dbt Core**), resulta imposible cuantificar

rigurosamente la elasticidad de la demanda, contrastar hipótesis estadísticas sobre las cancelaciones, calcular raíces numéricas de equilibrio tarifario ni optimizar las campañas de incentivos.

2.6 Formulación del Problema Central de Investigación

A partir de las problemáticas descritas, el problema central de investigación se sintetiza en la siguiente formulación:

Pregunta Central de Investigación

¿De qué manera incide el esquema de tarificación dinámica (*surge pricing*) de la plataforma MoviGo en la sensibilidad de la demanda, las tasas de cancelación de viajes y la equidad socio-espacial en el municipio de Managua, y cómo pueden determinarse puntos de equilibrio tarifario mediante métodos numéricos y optimizarse la asignación presupuestaria de incentivos a la flota para mitigar el abandono del servicio bajo condiciones variables de tráfico y lluvia?

3 Justificación

3.1 Justificación Práctica: Sostenibilidad Económica y Retención de Clientes para MoviGo

La presente investigación se fundamenta en la necesidad operativa de sustituir la calibración empírica y reactiva de tarifas en la plataforma **MoviGo** por un modelo de tarificación y gestión de oferta sustentado en evidencia matemática y econométrica. En el modelo de negocio de las aplicaciones de transporte selectivo, el esquema tarifario dinámico representa tanto la principal fuente de ingresos como el factor determinante de la experiencia del usuario y del conductor [1].

A partir del análisis de los **77,386 registros históricos de viajes** y las series meteorológicas expuestas a través de la API REST, este proyecto aporta beneficios concretos a la gestión empresarial de MoviGo:

- **Mitigación de Ingresos Perdidos por Cancelación:** Identifica los umbrales críticos del multiplicador dinámico a partir de los cuales la probabilidad de cancelación por parte del usuario se dispara, cuantificando el costo de las cotizaciones perdidas.
- **Reducción del Desabastecimiento en Horas Pico:** Diagnostica las brechas de oferta en los corredores más saturados de Managua, determinando cuándo la tarifa regular resulta insuficiente para activar la conexión de conductores.
- **Optimización de Presupuestos Operativos:** Provee un marco riguroso para asignar los fondos destinados a programas de incentivos para socios conductores, sustituyendo el aumento ciego de tarifas por subsidios orientados a objetivos medibles de conexión.

3.2 Relevancia Científica y Metodológica: Métodos Numéricos y Econometría del Surge Pricing

Desde el punto de vista científico y metodológico, la investigación trasciende la mera analítica descriptiva para articular herramientas formales de **econometría, análisis numérico e investigación de operaciones**:

1. **Modelación Econométrica e Inferencia Rigurosa:** Permite contrastar de manera rigurosa cómo interactúan el multiplicador dinámico, los fenómenos meteorológicos diarios (`precipitacion_mm`) y la saturación del tráfico (`indice_congestion`) sobre el volumen de viajes y la tasa de cancelación, validando formalmente los supuestos clásicos de Gauss-Markov (normalidad, homocedasticidad y no autocorrelación).
2. **Aproximación Numérica de la Elasticidad y Puntos de Equilibrio:** Aborda el problema de calibración tarifaria mediante métodos de búsqueda de raíces (**Bisección y Newton-Raphson**) para resolver numéricamente la función de exceso de demanda:

$$f(m) = \text{Demanda}(m) - \text{Oferta}(m) = 0$$

calculando además la elasticidad-precio de la demanda mediante aproximaciones diferenciales de orden $\mathcal{O}(h^2)$ para tipificar el comportamiento elástico o inelástico en cada cuadrante.

3. **Optimización Prescriptiva de la Oferta (Mochila Binaria):** Modela la selección de campañas de bonificación e incentivos para conductores (`/movigo/campanas`) como un **Problema de la Mochila 0/1**, maximizando las horas adicionales de conexión activa bajo una restricción presupuestaria de **C\$ 120,000 NIO**.

3.3 Relevancia Tecnológica y Arquitectura de Ingeniería de Datos (ELT con dbt)

En el ámbito tecnológico, el proyecto resuelve un desafío propio de los entornos de datos contemporáneos: **la inexistencia de acceso directo a la base de datos transaccional y la obligatoriedad de consumir los datos exclusivamente mediante una API REST paginada.**

El pipeline tecnológico implementado demuestra un diseño DataOps escalable y profesional:

1. **Extracción Modular y Paginación Robusta:** Cliente en Python (`httpx/requests`) diseñado para consumir colecciones paginadas (`limit=200`, `offset` dinámico), validando esquemas y computando sumas criptográficas **SHA-256** para auditoría y trazabilidad de los datos brutos.
2. **Capa Cruda en PostgreSQL:** Ingesta y normalización relacional de los 7 endpoints de la plataforma MoviGo en tablas crudas locales.
3. **Modelado Dimensional y Transformación con dbt Core:** Construcción de un Data Warehouse bajo metodología Kimball mediante **dbt (Data Build Tool)**, desacoplando staging y marts analíticos, con llaves subrogadas hash (MD5) y una batería exhaustiva de pruebas automáticas de calidad (*dbt tests*) que validan reglas de negocio (`multiplicador_dinamico >= 1.00`, tarifas positivas y unicidad referencial) [5].

3.4 Relevancia Social y Equidad Territorial en el Municipio de Managua

En términos de impacto social, la investigación incide directamente en la equidad urbana y la justicia algorítmica. De acuerdo con el Plan Maestro de Movilidad Urbana de Managua [6], más de una cuarta parte (26%) de los viajes diarios en la capital se realizan en transporte selectivo, constituyendo un modo de transporte vital para la clase trabajadora, estudiantes y comerciantes que conectan periferias con centros neurálgicos como el Mercado Oriental o Metrocentro.

Un algoritmo de tarifa dinámica descalibrado actúa como una barrera económica excluyente que expulsa a las familias de menores ingresos en momentos de vulnerabilidad (lluvias torrenciales o emergencias). Calibrar la tarifa con consideraciones de equidad socio-espacial y evaluar la correlación entre el estrato económico, el medio de pago preferido (efectivo, tarjeta, `billetera_digital`) y la propensión a la cancelación garantiza un servicio más accesible e inclusivo para la ciudadanía de Managua.

3.5 Coherencia Curricular y Formativa (Integrador IV)

El presente estudio satisface plenamente las exigencias académicas y formativas del **Integrador IV** de la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos, articulando los conocimientos de las cinco asignaturas del semestre en torno a un único hilo conductor coherente:

- **Bases de Datos Analíticas:** Arquitectura ELT, diseño dimensional en estrella (`fact_viajes`) y materialización con **dbt Core** sobre PostgreSQL.
- **Programación en Scripting:** Ingesta automatizada de la API REST, paginación, serialización Parquet y control de integridad DataOps.
- **Estadística Aplicada (Estadística II):** Modelos de regresión múltiple, batería de contrastes de hipótesis (Welch, ANOVA, Chi-cuadrado, proporciones z) y verificación Gauss-Markov.
- **Métodos Numéricos:** Solución numérica de ecuaciones no lineales ($f(m) = 0$) mediante Bisección y Newton-Raphson, derivación numérica de elasticidad e integración con la regla de Simpson 1/3.

- **Investigación de Operaciones / Optimización:** Programación entera binaria (Problema de la Mochila 0/1) para la selección de campañas de incentivos presupuestarias.

4 Objetivos de la Investigación

4.1 Objetivo General

Objetivo General

Evaluar la eficacia del esquema de tarificación dinámica (*surge pricing*) de la plataforma MoviGo en el municipio de Managua y su impacto sobre la tasa de cancelación y la equidad socio-espacial, determinando puntos de equilibrio tarifario mediante métodos numéricos y formulando estrategias óptimas de asignación de incentivos a la flota bajo condiciones variables de demanda y clima urbano.

4.2 Objetivos Específicos

1. **Consolidar** un repositorio analítico multidimensional en PostgreSQL y dbt a partir de los registros transaccionales, telemétricos y meteorológicos extraídos de la API REST, garantizando la trazabilidad, estandarización y auditoría del histórico de viajes y tarifas de MoviGo.
2. **Determinar** la sensibilidad de la demanda, la variación de las tarifas y la probabilidad de cancelación de viajes frente a fluctuaciones en el multiplicador dinámico, el estrato socioeconómico de origen y perturbaciones meteorológicas y de congestión vial en Managua.
3. **Modelar** numéricamente el equilibrio de mercado entre oferta y demanda vehicular y la elasticidad-precio del servicio mediante algoritmos de búsqueda de raíces (Bisección y Newton-Raphson) y esquemas de diferenciación finita.
4. **Diseñar** un modelo prescriptivo de asignación presupuestaria de campañas de incentivos a conductores (problema de la mochila 0/1) que maximice las horas de conexión de la flota en periodos críticos como mecanismo complementario y no excluyente al incremento de tarifas dinámicas.

5 Antecedentes

5.1 Tarificación Dinámica y Modelos de Equilibrio en Mercados Bilaterales de Movilidad

La literatura científica sobre plataformas de movilidad bajo demanda (*ride-hailing*) sitúa a los algoritmos de tarificación dinámica (*surge pricing*) como el mecanismo regulatorio primordial de los mercados bilaterales. En estos mercados, la plataforma debe balancear de forma simultánea la utilidad de los pasajeros y los ingresos de los conductores bajo condiciones de incertidumbre y fricción espacial.

Cachon, Daniels y Lobel [1] demostraron formalmente que los esquemas de precios dependientes del estado (*state-dependent surge pricing*) son superiores a las tarifas fijas convencionales, dado que permiten maximizar el bienestar social y la tasa de servicio durante periodos de sobrecarga. No obstante, advierten que la efectividad del mecanismo depende críticamente de la elasticidad de respuesta de ambos lados del mercado: un incremento tarifario que no logre movilizar conductores adicionales simplemente actúa como una barrera excluyente de demanda.

En una línea convergente, Zha, Yin y Du [2] formularon modelos de optimización bi-nivel para analizar el equilibrio de precios en redes urbanas congestionadas. Sus hallazgos revelaron que, si bien el multiplicador dinámico atrae vehículos hacia zonas con déficit de oferta, la fijación de precios excesivos induce desequilibrios espaciotemporales secundarios, empujando a los usuarios hacia modos de transporte alternativos o forzando la cancelación de servicios solicitados.

Asimismo, Castillo, Knoepfle y Weyl [4], en su influyente estudio sobre el colapso del servicio en plataformas de movilidad (*surge pricing and wild goose chases*), demostraron que una tarificación insuficiente durante picos de demanda conduce a una escasez severa de unidades disponibles, provocando que los pocos conductores libres atiendan solicitudes excesivamente lejanas, lo que incrementa los tiempos de espera y eleva las cancelaciones mutuas.

5.2 Elasticidad-Precio, Sensibilidad al Costo y Abandono del Viaje

La respuesta empírica de los pasajeros ante variaciones en el multiplicador dinámico ha sido objeto de exhaustiva investigación microeconómica. Cohen et al. [7] estimaron la curva de demanda y el excedente del consumidor en servicios de transporte por app, identificando que la demanda global tiende a ser inelástica en trayectos cortos o rutinarios, pero se vuelve marcadamente elástica ($|\epsilon| > 1$) ante multiplicadores superiores a $1.25 \times$ o en franjas horarias no laborales.

Hall, Kendrick y Nosko [3] aportaron evidencia empírica directa sobre la mecánica del *surge pricing*, demostrando que la pérdida de eficiencia en el servicio no se origina únicamente en la escasez de vehículos, sino en la tasa de abandono de los usuarios cuando la tarifa supera su umbral de tolerancia. Cuando el multiplicador se incrementa drásticamente, la probabilidad de que un usuario acepte la cotización inicial pero cancele el viaje minutos después ante la combinación de alta tarifa y tiempo de espera prolongado crece exponencialmente.

En el contexto de MoviGo, donde el multiplicador oscila de forma continua entre $1.00 \times$ y $2.80 \times$ (y hasta $3.20 \times$), estos antecedentes justifican la necesidad de estimar la elasticidad zonal mediante métodos cuantitativos y aproximar el **multiplicador de equilibrio (m^*)** que minimice las cancelaciones sin desabastecer el cuadrante.

5.3 Equidad Socio-Espacial y Heterogeneidad Territorial

La literatura reciente en economía del transporte y ciencias de la computación ha puesto en tela de juicio la neutralidad de los algoritmos de precios dinámicos respecto a la equidad socioeconómica y territorial.

Diversos estudios señalan que los algoritmos de *surge pricing* tienden a concentrar los incrementos tarifarios en áreas con alta densidad de actividades comerciales y corporativas, pero pueden castigar desproporcionadamente a sectores residenciales periféricos o de estratos económicos bajos, donde la población carece de alternativas eficientes de movilidad masiva y depende del dinero en efectivo como principal medio de pago.

En Managua, donde los cuadrantes urbanos presentan una marcada segregación económica (desde zonas de alto poder adquisitivo como Santo Domingo o Las Colinas hasta sectores populares como el Mercado Oriental o Ciudad Jardín), estudiar la disparidad en las tarifas cobradas, las formas de pago adoptadas y la incidencia de cancelaciones resulta indispensable para evaluar si el algoritmo de MoviGo perpetúa brechas de accesibilidad urbana.

5.4 Perturbaciones Meteorológicas y Choques Exógenos de Demanda

El impacto del clima sobre la movilidad urbana y la demanda de transporte selectivo cuenta con una sólida fundamentación empírica. Chen et al. [8], utilizando registros masivos de viajes y datos meteorológicos, evidenciaron que la precipitación altera de manera radical los patrones de generación y atracción de viajes, incrementando la demanda repentina y reduciendo la velocidad media de circulación.

Liu, Jiang y Chen [9] demostraron que los efectos de la lluvia sobre las plataformas de *ride-hailing* no son homogéneos: las tormentas intensas inducen picos extraordinarios en los multiplicadores dinámicos que no siempre se traducen en viajes completados, sino en un incremento sustancial de la tasa de cancelación por parte de conductores atrapados en cuellos de botella viales.

Para el caso de MoviGo en Managua, la disponibilidad de series sincronizadas de precipitación (*precipitacion_mm*) y congestión vial (*indice_congestion* de 1.00 a 3.50) permite modelar formalmente la interacción entre choques meteorológicos, alzas tarifarias y fiabilidad del servicio.

5.5 Incentivos a Conductores como Mecanismo Complementario al Surge Pricing

Frente a las externalidades negativas de transferir todo el costo de congestión al pasajero mediante el *surge pricing*, la investigación de operaciones ha propuesto esquemas de subsidios e incentivos directos a los conductores.

En lugar de elevar las tarifas al usuario hasta niveles prohibitivos en momentos de escasez, las plataformas diseñan programas de bonificación garantizada que compensan al conductor por conectarse en franjas horarias o zonas específicas. La formulación matemática de este dilema bajo un presupuesto empresarial finito se traduce en un **Problema de la Mochila Binaria (Knapsack 0/1)**, donde el objetivo es seleccionar la combinación óptima de campañas de bonos que maximice las horas-hombre de conexión activa.

Este enfoque complementa la perspectiva analítica de MoviGo, transformando los datos del catálogo /movigo/campanas en una herramienta prescriptiva de optimización.

5.6 Antecedente Institucional en Managua: Plan Maestro JICA (2017)

En el ámbito local, el antecedente institucional de mayor envergadura corresponde al **Proyecto del Plan Maestro para el Desarrollo Urbano del Municipio de Managua**, formulado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Alcaldía de Managua en 2017 [6].

El diagnóstico integral de movilidad de JICA reveló que **aproximadamente el 26% de los viajes motorizados diarios en Managua se realizan en transporte selectivo**, evidenciando un peso relativo significativamente mayor al observado en otras capitales de la región. Esta dependencia estructural obedece a la baja frecuencia, saturación y rigidez de rutas del transporte colectivo tradicional.

Dicho antecedente ratifica que en Managua el transporte selectivo no constituye un servicio suntuario, sino una modalidad de movilidad cotidiana prioritaria. Por consiguiente, evaluar y calibrar la tarificación dinámica de MoviGo responde a una necesidad real de garantizar un servicio accesible, justo y sostenible para la capital nicaragüense.

6 Marco Teórico

6.1 Mercados Bilaterales de Movilidad y Tarificación Dinámica (Surge Pricing)

Las plataformas de transporte selectivo bajo demanda (*ride-hailing*) operan bajo la estructura económica de los **mercados bilaterales** (*two-sided markets*) [1]. En estos entornos, la plataforma actúa como intermediario tecnológico entre dos grupos de agentes interdependientes: los pasajeros que demandan traslados y los socios conductores independientes que suministran capacidad vehicular.

El desafío operativo cardinal de este modelo radica en la volatilidad espaciotemporal de la demanda frente a una oferta vehicular con rigideces de desplazamiento físico. Para coordinar ambos lados del mercado en tiempo real, las plataformas implementan algoritmos de **tarificación dinámica** (*surge pricing*) [2].

Desde la perspectiva teórica, el multiplicador dinámico cumple dos funciones primordiales:

1. **Racionamiento de Demanda:** Eleva el costo del servicio en zonas o momentos saturados, incentivando a los usuarios con viajes postergables o elásticos a desistir de la solicitud.
2. **Incentivo de Oferta:** Incrementa los ingresos esperados de los choferes, atrayendo unidades desocupadas hacia los focos de alta demanda.

No obstante, cuando el multiplicador supera los umbrales de tolerancia económica de los usuarios o cuando la congestión vial impide que los vehículos lleguen a tiempo, el mecanismo puede colapsar, induciendo tasas severas de cancelación mutua y distorsiones territoriales [4].

6.2 Microeconomía de la Demanda: Elasticidad-Precio y Cancelación de Viajes

El comportamiento del pasajero ante la cotización de un viaje se rige por la **teoría de la demanda y la elasticidad-precio**. La elasticidad-precio de la demanda (ϵ) mide la variación porcentual en la cantidad demandada de viajes (Q) ante un cambio porcentual en la tarifa (P):

$$\epsilon = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = \frac{\partial Q}{\partial P} \cdot \frac{P}{Q}$$

En servicios de transporte urbano:

- **Demanda Inelástica** ($|\epsilon| < 1$): El usuario requiere movilizarse de forma imperativa (ej. emergencias, compromisos laborales estrictos en horas pico) y tolera incrementos moderados en la tarifa.
- **Demanda Elástica** ($|\epsilon| > 1$): El usuario posee alternativas viables o alta sensibilidad presupuestaria, reaccionando al incremento del multiplicador mediante el desistimiento inmediato o la **cancelación del viaje tras haber solicitado el servicio**.

En MoviGo, la tarifa final se define paramétricamente mediante la fórmula:

$$\text{TarifaBase} = \text{BajadaBandera}_z + (18.0 \cdot \text{distancia_km}) + (4.5 \cdot \text{duracion_minutos})$$

$$\text{TarifaFinal} = \text{TarifaBase} \cdot \text{multiplicador_dinamico}$$

Donde el multiplicador dinámico oscila habitualmente entre $1.00 \times$ y $2.80 \times$, con techos extraordinarios de $3.20 \times$ durante tormentas. Cuando la tarifa final resultante excede el excedente del

consumidor, o cuando el tiempo de espera estimado se dilata debido a la congestión, se desencadena la cancelación del viaje (`estado_viaje = 'cancelado_usuario'`), representando una pérdida económica neta tanto para la plataforma como para el conductor.

6.3 Equidad Socio-Espacial y Disparidad Territorial en Managua

La teoría de la justicia espacial y el acceso al transporte urbano postula que las tarifas y la disponibilidad de los servicios de movilidad no deben discriminar ni excluir a las poblaciones de menores recursos.

En el municipio de Managua, la estructura urbana se caracteriza por una marcada heterogeneidad y fragmentación espacial. MoviGo divide la capital en 12 cuadrantes operativos agrupados en cuatro estratos socioeconómicos:

- **Alto:** Villa Fontana, Las Colinas, Santo Domingo (bajada de bandera de C\$ 70 a C\$ 80 NIO).
- **Medio:** Los Robles, Altamira, Bolonia, Bello Horizonte, Linda Vista (bajada de bandera de C\$ 48 a C\$ 55 NIO).
- **Comercial:** Metrocentro / Eje Corporativo UCA (bajada de bandera de C\$ 60 NIO).
- **Popular:** Ciudad Jardín, Mercado Oriental, Mercado Roberto Huembes (bajada de bandera de C\$ 35 a C\$ 40 NIO).

El estrato del cuadrante no solo condiciona la tarifa inicial, sino también los métodos de pago dominantes: en cuadrantes populares predomina el uso de **efectivo**, mientras que en estratos altos predomina la **tarjeta de crédito/débito** y las **billetteras digitales**. Un aumento abrupto en el multiplicador dinámico tiene un impacto asimétrico: mientras un usuario con tarjeta puede absorber el cargo marginal, un usuario con efectivo en un mercado popular que dispone de un monto exacto se ve obligado a cancelar el viaje al verse sobrepasado su presupuesto líquido.

6.4 Arquitectura de Datos y Paradigma ELT vía API REST

Para investigar empíricamente este fenómeno, se requiere una arquitectura analítica moderna capaz de transformar registros transaccionales dispersos en un repositorio estructurado para la toma de decisiones.

Dado que MoviGo expone sus datos exclusivamente mediante una **API REST pública (/movigo)**, la solución tecnológica se estructura bajo el paradigma **ELT (Extract, Load, Transform)**:

1. **Ingesta y Carga Cruda (Python → PostgreSQL):** Un script automatizado en Python (`httpx/requests`) consume los endpoints `/movigo/zonas`, `/movigo/usuarios`, `/movigo/conductores`, `/movigo/campanas`, `/movigo/clima`, `/movigo/viajes` y `/movigo/telemetria`. Implementa paginación sistemática (`limit=200`, `offset` incremental) y asegura la integridad relacional antes de persistir los datos crudos en PostgreSQL. Adicionalmente, genera archivos **Parquet** con hashes criptográficos **SHA-256** para auditoría y trazabilidad DataOps.
2. **Transformación Analítica con dbt Core:** La orquestación del almacén de datos se delega en **dbt (Data Build Tool)**, permitiendo versionar las transformaciones en SQL modular, materializar tablas intermedias y desacoplar la capa de staging de la capa de entrega analítica [5].

6.5 Modelado Dimensional Kimball para Análisis de Tarifas y Cancelaciones

El diseño dimensional sigue los principios de Ralph Kimball, definiendo la medición de los viajes como el proceso de negocio central a través de un **Esquema en Estrella** (*Star Schema*):

- **Tabla de Hechos Atómica (fact_viajes):** Grano de una fila por cada intento de viaje (> 77,000 registros). Contiene métricas monetarias (tarifa_base, multiplicador_dinamico, tarifa_final), operativas (distancia_km, duracion_minutos, tiempo_espera_minutos), y de calidad (estado_viaje, calificacion_usuario, calificacion_conductor).
- **Dimensiones Conformadas:** dim_zona_origen, dim_zona_destino, dim_tiempo, dim_clima, dim_conductor y dim_usuario.
- **Llaves Subrogadas Hash (MD5):** Desacoplan la identidad analítica de los identificadores operativos de la API. La calidad se asegura con pruebas automáticas de dbt (unique, not_null, reglas de dominio multiplicador_dinamico >= 1.0).

6.6 Inferencia Estadística y Econometría del Servicio (Estadística II)

Sobre el Data Mart consolidado se despliegan modelos estadísticos formales:

6.6.1 Regresión Lineal Múltiple de la Demanda Diaria

Se modela la relación entre el volumen de solicitudes diarias y los choques exógenos:

$$\text{ViajesDiarios}_t = \beta_0 + \beta_1(\text{Precipitacion}_{mm,t}) + \beta_2(\text{IndiceCongestion}_t) + \varepsilon_t$$

evaluando la significancia global del modelo mediante la tabla ANOVA completa (*SCA*, *SCE*, *SCT*, grados de libertad y estadístico *F*).

6.6.2 Verificación de Supuestos Clásicos de Gauss-Markov

- **Normalidad de Residuos:** Pruebas formales de Shapiro-Wilk y Jarque-Bera.
- **Homocedasticidad:** Pruebas de Breusch-Pagan y White para descartar varianza no constante.
- **Independencia de Errores:** Estadístico de Durbin-Watson para verificar ausencia de autocorrelación serial temporal ($d \approx 2.0$).

6.6.3 Batería de Pruebas de Hipótesis Formales

1. **Prueba *t* de Welch:** Evaluar si el multiplicador dinámico ($m > 1.25 \times$) genera un incremento estadísticamente significativo en la tarifa final respecto a la tarifa base ($p < 0.05$).
2. **Prueba *z* de Dos Proporciones:** Determinar si la tasa de cancelación en horas pico (07:00–08:59, 17:00–18:59) difiere significativamente de la tasa en horas valle ($p < 0.05$).
3. **ANOVA de un Factor:** Contrastar si la duración de los viajes y los multiplicadores aplicados difieren significativamente según el estrato socioeconómico de la zona de destino (alto, medio, popular, comercial).
4. **Prueba de Independencia Chi-Cuadrado (χ^2):** Verificar la dependencia estadística entre el metodo_pago y el estrato_socioeconomico del cuadrante de origen ($p < 0.01$).

6.7 Métodos Numéricos en Equilibrio Tarifario y Elasticidad

El análisis numérico provee herramientas para calcular puntos de balance y derivar sensibilidades donde las funciones analíticas carecen de formas cerradas:

6.7.1 Búsqueda de Raíces para el Multiplicador de Equilibrio

A partir de la función de exceso de demanda empírica $f(m) = \text{Demanda}(m) - \text{Oferta}(m)$, se busca el multiplicador de equilibrio m^* que satisfaga:

$$f(m^*) = 0$$

Se implementan y comparan los métodos iterativos de **Bisección** (robusto pero de convergencia lineal) y **Newton-Raphson** (convergencia cuadrática local mediante aproximación de la derivada):

$$m_{k+1} = m_k - \frac{f(m_k)}{f'(m_k)}$$

reportando número de iteraciones, tolerancia y velocidad de convergencia.

6.7.2 Diferenciación Numérica de la Elasticidad-Precio

Se aproxima numéricamente la derivada de la demanda respecto a la tarifa mediante el esquema de **diferencias finitas centradas de orden $\mathcal{O}(h^2)$** :

$$f'(P) \approx \frac{Q(P+h) - Q(P-h)}{2h}$$

calculando el coeficiente puntual de elasticidad $\varepsilon = f'(P) \cdot \frac{P}{Q(P)}$ para identificar franjas de inelasticidad y zonas de alta sensibilidad al precio.

6.7.3 Integración Numérica (Regla de Simpson 1/3)

A partir de la curva horaria continua de intensidad de viajes $q(t)$ a lo largo de las 24 horas del día, se aplica la **Regla de Simpson 1/3** para calcular numéricamente el volumen diario acumulado de viajes:

$$\int_a^b q(t) dt \approx \frac{\Delta t}{3} \left[q(t_0) + 4 \sum_{i \text{ impar}} q(t_i) + 2 \sum_{j \text{ par}} q(t_j) + q(t_n) \right]$$

6.8 Optimización Prescriptiva: El Problema de la Mochila (Knapsack 0/1) para Incentivos a la Flota

Como alternativa a la tarificación dinámica excesiva que expulsa a los usuarios vulnerables, la plataforma dispone de campañas de bonificación económica para socios conductores (/movigo/campanas). El objetivo empresarial es seleccionar la combinación óptima de programas que maximice las horas adicionales de conexión vehicular bajo una **restricción presupuestaria de C\$ 120,000 NIO**.

Matemáticamente, este dilema se formula como un **Problema de la Mochila Binaria (0/1 Knapsack)**:

$$\max \sum_{k=1}^K v_k \cdot z_k$$

sujeto a:

$$\sum_{k=1}^K w_k \cdot z_k \leq W_{\max}$$

$$z_k \in \{0, 1\}, \quad \forall k \in \{1, \dots, K\}$$

Donde:

- z_k : Variable de decisión binaria (1 si se activa la campaña de incentivos k , 0 en caso contrario).
- v_k : Retorno esperado en **incremento de horas de conexión** de la flota (incremento_horas_conexion).
- w_k : Costo presupuestario en Córdoba asignado al bono (costo_presupuesto_nio).
- $W_{\max} = 120,000$ NIO: Presupuesto total máximo disponible.

Este modelo prescriptivo se resuelve mediante **Programación Dinámica**, demostrando cómo la optimización de incentivos a conductores permite equilibrar la oferta vehicular sin encarecer abusivamente la tarifa al pasajero.

7 Matriz de Descriptores y Operacionalización de Variables

Objetivo General del Proyecto

Evaluar la eficacia del esquema de tarificación dinámica (*surge pricing*) de la plataforma MoviGo en el municipio de Managua y su impacto sobre la tasa de cancelación y la equidad socio-espacial, determinando puntos de equilibrio tarifario mediante métodos numéricos y formulando estrategias óptimas de asignación de incentivos a la flota bajo condiciones variables de demanda y clima urbano.

Obj.	Objetivo Específico	Variable Conceptual	Dimensiones / Indicadores	Instrumentos y Herramientas
1	Consolidar repositorio analítico multidimensional con dbt sobre PostgreSQL vía API REST.	Ingesta y Modelado Dimensional (Kimball)	• Ingesta de 7 endpoints API REST • Registros: 77,386 viajes, 19k telemetría • Pruebas dbt (not_null, unique, dominio) • Firmas SHA-256 y Parquet	API REST / movigo, Python (httpx, pandas), PostgreSQL, dbt Core.
2	Determinar la sensibilidad de demanda, variaciones tarifarias y probabilidad de cancelación.	Sensibilidad, Cancelación y Equidad	• Coeficientes de regresión múltiple (β_1, β_2) • Estadísticos: Welch t, Proporciones z, ANOVA, χ^2 • Supuestos Gauss-Markov verificados • Tasa de cancelación por franja y estrato	PostgreSQL, dbt Marts, Python (statsmodels, scipy.stats), seaborn.
3	Modelar numéricamente el equilibrio de mercado ($f(m) = 0$) y la elasticidad-precio.	Equilibrio Numérico y Elasticidad	• Multiplicador de equilibrio m^* • Iteraciones y convergencia (Bisección vs. Newton-Raphson) • Derivada numérica por diferencias finitas $\mathcal{O}(h^2)$ • Integral de volumen por Simpson 1/3	Data Marts de dbt, Python (numpy, scipy.optimize), algoritmos numéricos propios.
4	Diseñar modelo prescriptivo de asignación de incentivos a choferes (mochila binaria 0/1).	Optimización Prescriptiva de Oferta	• Solución binaria óptima $\{z_1, \dots, z_K\}$ • Horas de conexión maximizadas $(\sum v_k z_k)$ • Restricción presupuestaria $(\leq C \backslash \\$ 120,000)$ • Oferta mitigada sin sobre costo al usuario	Catálogo /movigo/ campanas, Python (pulp), Programación Dinámica.

Tabla 2: Matriz de operacionalización metodológica y descriptores del proyecto.

8 Diseño Metodológico

El diseño metodológico describe la secuencia técnica, analítica, econométrica y computacional implementada para extraer los datos de la plataforma MoviGo desde la API REST, estructurar el Data Warehouse analítico con dbt sobre PostgreSQL y ejecutar los modelos de inferencia estadística, métodos numéricos y optimización prescriptiva orientados a la evaluación y calibración de la tarifa dinámica.

8.1 Enfoque, Tipo y Alcance de la Investigación

La presente investigación se enmarca en un **enfoque cuantitativo empírico**, fundamentado en la recolección masiva, transformación y modelación matemática de más de **77,000 registros transaccionales**, series meteorológicas y telemetría vehicular del servicio MoviGo en el municipio de Managua.

De acuerdo con su alcance temporal y metodológico, el estudio presenta las siguientes características:

- **No Experimental y Longitudinal:** Se analizan los registros operativos generados por la plataforma durante un año completo de simulación sin manipular deliberadamente el comportamiento de usuarios o conductores.
- **Correlacional y Explicativo:** Cuantifica la relación funcional entre el multiplicador dinámico, los choques de lluvia, la congestión del tráfico, el estrato socioeconómico y la propensión al abandono del servicio (cancelaciones).
- **Prescriptivo y Propositivo:** Aplica métodos numéricos de búsqueda de raíces para calibrar el multiplicador de equilibrio de mercado y algoritmos de optimización combinatoria para resolver la asignación presupuestaria de incentivos a choferes.

8.2 Arquitectura del Pipeline y Paradigma ELT

La gestión y preparación de los datos adopta el paradigma moderno **ELT (Extract, Load, Transform)**, estructurado en etapas desacopladas:

8.2.1 Extracción Paginada y Auditoría DataOps (Python → PostgreSQL)

Debido a que el acceso a la información se realiza exclusivamente mediante la API REST (<http://4.157.251.192:8000/movigo>), se implementa un script en Python modular con las siguientes especificaciones:

- **Consumo Paginado Eficiente:** Rutina de paginación que itera mediante parámetros `limit=200` y `offset` incremental hasta agotar el total reportado por el sobre JSON.
- **Preservación de Integridad Referencial:** Reconstrucción de vínculos foráneos en memoria utilizando **pandas** para validar la coherencia de identificadores de zonas, conductores y pasajeros.
- **Auditoría Criptográfica:** Serialización de cada colección extraída en formato columnar **Parquet** con el cálculo de sumas de comprobación criptográficas **SHA-256** para certificar la inmutabilidad de los datos brutos.
- **Persistencia Relacional:** Ingesta directa de los dataframes hacia esquemas crudos en **PostgreSQL**.

8.2.2 Transformación Analítica y Modelado con dbt Core

Sobre la base de datos PostgreSQL se implementa **dbt Core** para estructurar el pipeline de transformación en dos capas:

1. **Capa de Estandarización (*Staging*):** Vistas intermedias SQL (`stg_viajes`, `stg_zonas`, `stg_clima`, `stg_conductores`, `stg_campanas`) donde se homogenizan nombres a convención `snake_case`, se tipifican marcas de tiempo en formato ISO 8601 con zona horaria de Managua (America/Managua) y se calculan métricas derivadas como el tiempo de espera hasta el abordaje:

$$\text{tiempo_espera_min} = \frac{\text{fecha_hora_inicio} - \text{fecha_hora_solicitud}}{60}$$

2. **Capa de Modelado Dimensional (*Marts*):** Materialización de tablas físicas de hechos y dimensiones basadas en el modelado dimensional de Ralph Kimball.

8.2.3 Aseguramiento de Calidad de Datos (*dbt Tests*)

La integridad analítica se garantiza mediante aserciones automáticas declaradas en esquemas YAML de dbt:

- **Unicidad y No Nulidad:** En llaves primarias y foráneas subrogadas.
- **Reglas de Dominio Operativo:** Verificación estricta de que `multiplicador_dinamico >= 1.00`, `distancia_km >= 0`, `duracion_minutos >= 0` y `tarifa_final > 0`.
- **Consistencia de Estados:** Validación de categorías válidas en `estado_viaje` (`completado`, `cancelado_usuario`, `cancelado_conductor`, `no_asignado`).

8.3 Diseño Dimensional Kimball: El Proceso del Viaje

El proceso de negocio central es la solicitud, cotización, ejecución o cancelación del viaje.

8.3.1 Grano de la Tabla de Hechos: `fact_viajes`

Cada registro corresponde a un evento transaccional de viaje solicitado (> 77,000 registros):

- **Métricas Monetarias:** `tarifa_base`, `multiplicador_dinamico`, `tarifa_final`, `propina`.
- **Métricas Operativas:** `distancia_km`, `duracion_minutos`, `tiempo_espera_minutos`.
- **Métricas de Resultado y Calidad:** `estado_viaje`, `motivo_cancelacion`, `calificacion_usuario`, `calificacion_conductor`.
- **Llaves Subrogadas Hash (MD5):** `hk_zona_origen`, `hk_zona_destino`, `hk_conductor`, `hk_usuario`, `hk_tiempo`, `hk_clima`.

8.3.2 Dimensiones Conformadas:

- **`dim_zona_origen` / `dim_zona_destino`:** Identificador natural, nombre del cuadrante, estrato socioeconómico (alto, medio, popular, comercial), latitud, longitud, radio de cobertura y tarifa de bajada de bandera.
- **`dim_tiempo`:** Fecha, hora, día de la semana, indicador de fin de semana y franja operativa (pico mañana: 07:00–08:59, valle día: 09:00–16:59, pico tarde: 17:00–18:59, nocturno: 19:00–06:59).
- **`dim_clima`:** Registro exógeno por fecha: milímetros de precipitación diaria (`precipitacion_mm`), temperatura (°C), índice de congestión vial (1.00 a 3.50) y condición atmosférica.
- **`dim_conductor`:** Flota registrada, tipo de vehículo (`movigo_estandar`, `movigo_comfort`, `movigo_moto`), placa, año, calificación promedio histórica y tasa de aceptación.
- **`dim_usuario`:** Identificador, teléfono de contacto, método de pago habitual y calificación histórica.

8.4 Metodología Analítica e Inferencia Estadística (Estadística II)

Los análisis inferenciales se ejecutan extrayendo vistas analíticas del Data Mart consolidado en Python mediante librerías científicas (`statsmodels`, `scipy`):

8.4.1 1. Regresión Lineal Múltiple de la Demanda Diaria:

Se ajusta el modelo econométrico para cuantificar el efecto marginal de los choques meteorológicos y viales sobre la demanda agregada de viajes:

$$\text{ViajesDiarios}_t = \beta_0 + \beta_1(\text{Precipitacion}_{mm,t}) + \beta_2(\text{IndiceCongestion}_t) + \varepsilon_t$$

Se elabora la **Tabla ANOVA completa** para evaluar la significancia global del modelo (F -test, $p < 0.001$) y el coeficiente de determinación (R^2 , R^2_{adj}).

8.4.2 2. Verificación de Supuestos Clásicos de Gauss-Markov:

- **Normalidad:** Contraste de bondad de ajuste de residuos mediante Shapiro-Wilk y Jarque-Bera.
- **Homocedasticidad:** Prueba de Breusch-Pagan y prueba de White para validar varianza residual constante.
- **Independencia Serial:** Prueba de Durbin-Watson para confirmar ausencia de autocorrelación de primer orden ($d \approx 2.0$).

8.4.3 3. Batería de Contrastes de Hipótesis Formales:

- **Prueba t de Welch (Muestras con Varianzas Heterogéneas):**

$$H_0 : \mu_{\text{TarifaFinal}}(m > 1.25) \leq \mu_{\text{TarifaBase}} \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu_{\text{TarifaFinal}}(m > 1.25) > \mu_{\text{TarifaBase}}$$

Validando el incremento monetario neto atribuible al multiplicador dinámico ($\alpha = 0.05$).

- **Prueba z de Dos Proporciones:**

$$H_0 : p_{\text{cancel_pico}} = p_{\text{cancel_valle}} \quad \text{vs.} \quad H_1 : p_{\text{cancel_pico}} > p_{\text{cancel_valle}}$$

Contrastando si la congestión en horas pico incrementa significativamente la tasa de abandono de viajes.

- **ANOVA de un Factor:** Evaluar si existen diferencias estadísticamente significativas en la duración del viaje y en la magnitud del multiplicador dinámico según el estrato socioeconómico de la zona de destino (alto, medio, popular, comercial), complementado con pruebas post-hoc de Tukey HSD.
- **Prueba de Independencia Chi-Cuadrado (χ^2):** Contrastar la hipótesis de independencia entre la modalidad de pago (efectivo, tarjeta, billetera_digital) y el estrato socioeconómico de origen ($\alpha = 0.01$).

8.5 Métodos Numéricos Computacionales

La calibración de la tarifa dinámica y la medición de la sensibilidad de mercado se resuelven mediante tres esquemas de análisis numérico:

8.5.1 1. Búsqueda de Raíces para el Multiplicador de Equilibrio (m^*):

A partir de los datos empíricos de solicitudes aceptadas y vehículos disponibles por nivel de tarifa, se interpola la función de exceso de demanda $f(m) = \text{Demanda}(m) - \text{Oferta}(m)$.

- **Método de Bisección:** Método cerrado y globalmente convergente en un intervalo inicial $[a, b] = [1.00, 3.20]$ con tolerancia $\text{tol} = 10^{-5}$:

$$m_k = \frac{a_k + b_k}{2}$$

- **Método de Newton-Raphson:** Esquema abierto con convergencia cuadrática local:

$$m_{k+1} = m_k - \frac{f(m_k)}{f'(m_k)}$$

donde $f'(m_k)$ se aproxima numéricamente.

Se comparan ambos métodos en términos de iteraciones requeridas, error residual $|f(m^*)|$ y tiempo computacional.

8.5.2 2. Diferenciación Numérica de la Elasticidad-Precio:

Para cada cuadrante y franja horaria, se aproxima la derivada marginal de la demanda $\frac{\partial Q}{\partial P}$ mediante **diferencias finitas centradas de orden $\mathcal{O}(h^2)$** :

$$f'(P) \approx \frac{Q(P+h) - Q(P-h)}{2h}$$

con paso óptimo h . A partir de esta aproximación se obtiene el coeficiente de elasticidad-precio:

$$\varepsilon = f'(P) \cdot \frac{P}{Q(P)}$$

determinando si la demanda en los cuadrantes de Managua es elástica ($|\varepsilon| > 1$) o inelástica ($|\varepsilon| < 1$).

8.5.3 3. Integración Numérica (Regla de Simpson 1/3):

A partir de la función continua de densidad horaria de viajes $q(t)$ para $t \in [0, 24]$, se aplica la **Regla de Simpson 1/3** con particiones pares ($n \geq 24$) para aproximar el volumen total diario de viajes:

$$\int_0^{24} q(t) dt \approx \frac{\Delta t}{3} \left[q(t_0) + 4 \sum_{i=1,3,\dots}^{n-1} q(t_i) + 2 \sum_{j=2,4,\dots}^{n-2} q(t_j) + q(t_n) \right]$$

8.6 Optimización Prescriptiva: Modelo de la Mochila (Knapsack 0/1) para Incentivos

Para solucionar el déficit de oferta sin depender exclusivamente del encarecimiento dinámico de la tarifa para los usuarios, se consume el catálogo /movigo/campanas y se formula el problema de selección óptima de bonos para choferes.

8.6.1 Formulación Matemática:

$$\max \sum_{k=1}^K v_k \cdot z_k$$

sujeto a:

$$\sum_{k=1}^K w_k \cdot z_k \leq W_{\max}$$

$$z_k \in \{0, 1\}, \quad \forall k \in \{1, \dots, K\}$$

Donde:

- $z_k \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si la campaña de incentivo k es financiada.
- v_k : Retorno esperado en **horas de conexión adicionales** (incremento_horas_conexion).
- w_k : Costo presupuestario en Córdobas asignado al programa (costo_presupuesto_nio).
- $W_{\max} = 120,000$ NIO: Techo presupuestario asignado por la administración de MoviGo.

8.6.2 Implementación y Resolución:

El modelo se implementa en Python utilizando **Programación Dinámica** con tabla de estados $DP[k, w]$ para garantizar la solución exacta y óptima global, contrastando el resultado contra la relajación lineal continua para evaluar el salto de primalidad (*integrality gap*).

Referencias Bibliográficas

- [1] G. P. Cachon, K. M. Daniels, y R. Lobel, «The Role of Surge Pricing on a Service Platform with Self-Scheduling Capacity», *Manufacturing & Service Operations Management*, vol. 19, n.º 3, pp. 368-384, 2017, doi: [10.1287/msom.2016.0617](https://doi.org/10.1287/msom.2016.0617).
- [2] L. Zha, Y. Yin, y J. Du, «Surge pricing and labor supply in the ride-sourcing market», *Transportation Research Part B: Methodological*, vol. 117, pp. 406-424, 2018, doi: [10.1016/j.trb.2018.09.011](https://doi.org/10.1016/j.trb.2018.09.011).
- [3] J. V. Hall, C. Kendrick, y C. Nosko, «The Effects of Uber's Surge Pricing: A Case Study», technical report, 2015.
- [4] J. C. Castillo, D. Knoepfle, y G. Weyl, «Surge Pricing Solves the Wild Goose Chase», *ACM Conference on Economics and Computation (EC '18) / Working Paper*, 2022.
- [5] R. Kimball y M. Ross, *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*, 3rd ed. John Wiley & Sons, 2013.
- [6] Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y Alcaldía de Managua, «Proyecto del Plan Maestro para el Desarrollo Urbano del Municipio de Managua en la República de Nicaragua», technical report, 2017.
- [7] P. Cohen, R. Hahn, J. Hall, S. Levitt, y R. Metcalfe, «Using Big Data to Estimate Consumer Surplus: The Case of Uber», Working Paper 22627, 2016. doi: [10.3386/w22627](https://doi.org/10.3386/w22627).
- [8] L. Chen *et al.*, «Dynamic Cluster-Based Over-Demand Prediction in Bike Sharing Systems», *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 19, n.º 4, pp. 1185-1198, 2017.
- [9] Y. Liu, C. Jiang, y X. Chen, «Unraveling the Impact of Weather Conditions on Ride-Hailing Demand: An Empirical Study», *Journal of Transport Geography*, vol. 94, p. 103118, 2021, doi: [10.1016/j.jtrangeo.2021.103118](https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.103118).